2019 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1、过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 P(x)：x 是平面上的点；L(x)：x 是直线；R(x, y)：点 x 在直线 y 上。

∀ x∀ y((P(x)∧ P(y)∧ x≠ y) → ∃! z(L(z)∧ R(x, z)∧ R(y, z)))

解释：对任意两个不同的点，存在唯一一条直线，使得这两个点都在该直线上。

2、并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

(2) 设 F(x)：x 是士兵，G(x): x 想当将军，H(x): x 是好士兵；

¬ (∀x)(F(x)→G(x))∧(∃x) (F(x)∧¬ G(x)∧H(x))

解释：并不是所有的士兵都想当将军，并且存在一个不想当将军的士兵是好士兵。

二、填空题

1、集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是____个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系,则这个偏序关系上含有的有序对个数是____个.集合 A 上有____个既是对称又是反对称的关系。

答：考察集合划分，等价关系，偏序关系。

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.

第 1 空：用笛卡尔积的方法求对应等价关系 R 包含的有序对，2*2+3+3+2*2=17 个。

第 2 空：集合 A 上的整除关系，<a, b>∈R 偏序关系，a≤b 表示偏序关系有：

<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>，因此共有 16 个。

第 3 空：既是对称关系又是反对称关系，用矩阵表示，即对角线上的数字有 0 和 1 组成，其他值都是 0，因此根据排列组合有$2^7 = 128$个。

2、已知集合 A={a, b, c, d}上的两个关系：

R_1={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，

则R_2^2=__，$R_2 \circ R_1$=__。

答：考察关系的幂运算，复合运算。

该题用矩阵的乘法求解，由题可知，

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

关系矩阵 $R_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，关系矩阵 $R_2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$

关系矩阵为 M(R_2^2)= M($R_2\circ R_2$)=M(R_2)*M(R_2)= $\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$,

即R_2^2={<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>};

关系矩阵为 M($R_2\circ R_1$)=M(R_1)*M(R_2) $\begin{bmatrix}0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$,

即$R_2\circ R_1$={<a, b>, <a, c>, <b, d>}。

3. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有____种。

解：考察排列与组合，可重复组合

用 S 是由 k 中类型对象的多重集合，每种元素具有无限重复数，那么从 S 集合中取 r 个元素的组合方案数为 C(r+k-1,r) 或 $\binom{r+k-1}{r}$,

故所求为:$C(5+3-1,5)=C(7,5)=\frac{7!}{5!(7-5)!}=\frac{7!}{5!2!}=21$ 种。

4、 设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是____。

解：考察图的点着色数问题，

定理 1：当且仅当 G 是二部图时是 2-色图，$\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

5、设树 T 的顶点集合为 V={$v_1,v_2,v_3,v_4,\ldots,v_n$ } ，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}v_i$ ，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=____。

解：考察树的性质问题

由平均度 D 知该树的总度数 d=n*D，

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则 n*D=n-1，

求得 n=2/(2-D) ，即树 T 的顶点个数为 2/(2-D)。

三、计算题

1、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)}\rightarrow(\exists y)Q(y)$ 。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

因此得： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$。

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$。

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$。

方法二：公式推导求解：

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$ 分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$。

四、解答题

1、写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

淘宝店：PannaCode辉文档源码库，原创

解：考察等价关系，偏序关系

取 A 上的恒等关系 I_A ={(x, x) | x∈A}。

特点：

- 满足自反、对称、传递 ⇒ 是等价关系。
- 满足自反、反对称、传递 ⇒ 是偏序关系。
- 它的每个元素只与自身相关，等价类都是单点集，偏序的哈斯图是离散的（没有边连接不同元素）。

2、求满足递推关系：$h_n = h_{n-1}+9h_{n-2} - 9h_{n-3}$中 h_n的表达式，其中 n ≥ 3，初始条件 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2。

解：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n - h_{n-1}-9h_{n-2} + 9h_{n-3} = 0$

特征方程为 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ ；

即 (x-1)(x-3)(x+3)=0，解得$r_1 = 1; r_2 = 3; r_3 = -3$

递推关系通解为：$h_n = A_1 1^n + A_2 3^n + A_3(-3)^n$

代入初始值 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 0 \\ A_1 + 3A_2 - 3A_3 = 1 \\ A_1 + 9A_2 + 9A_3 = 2 \end{cases} <=> \begin{cases} A_1 = -\dfrac{1}{4} \\ A_2 = \dfrac{1}{3} \\ A_3 = -\dfrac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3}3^n - \frac{1}{12}(-3)^n$。

五、证明题

1、证明下面恒等式：

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)，C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。

证明：考察组合的意义

原式转换为

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)

⇔ C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1)

⇔ C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) 该等式恒成立，组合的意义。

即在 n 个元素中不可重复的取 k 个的组合数为 C(n, k)，该组合可以分成两类，A 类选择包含 1 个特定元素 a 的组合数|A|= C(n-1, k-1)，B 类选择不包含特定元素 a 的组合数|B|= C(n-1, k)，由组合数可得 C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)，

即 C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)恒成立。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创